

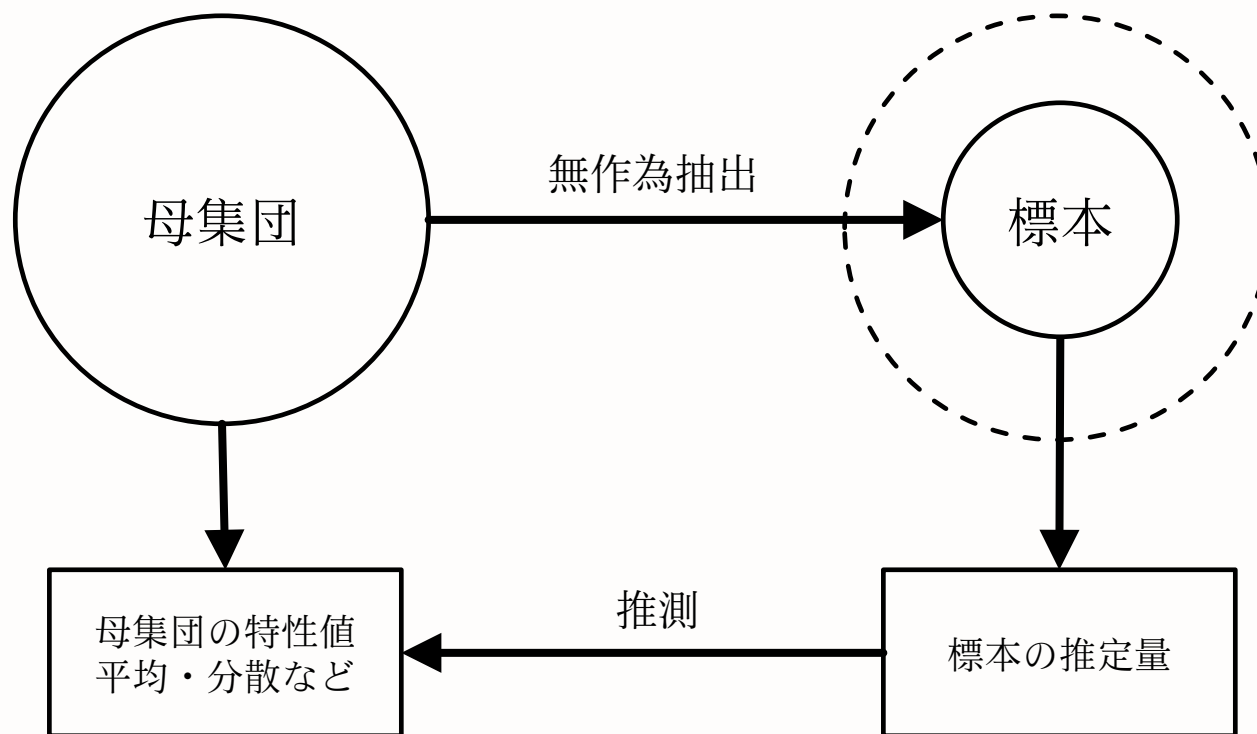
統計学 #01

推測統計学の基礎： 推測統計学のプロセス / 確率の基礎

◆第2章 第1節 推測統計学の基礎

- ✓ 推測統計学のプロセスを学ぶ
- ✓ 確率の基礎となる概念を学ぶ
- ✓ 確率について学ぶ

1 : 推測統計学のプロセス



■ 推測統計学 i n f e r e n t i a l s t a t i s t i c s

- ✓ 母集団からランダムに抽出した**標本**を利用して、
母集団の未知の特性値（平均値や分散など）を**推測**していく方法
 - 母集団すべてに調査を行い、データを取得することが難しいため

■ 推定量 `estimator`

- ✓ 母集団の特性値を推定するための標本データの統計量

■ 推定値 `estimate`

- ✓ 実際のデータで推定量を計算した値

■ 標本誤差 sampling error

- ✓ 母集団の特性値と,
標本データから計算する推定量との乖離 (誤差)
 - 母集団の特性値 (母平均 μ , 母分散 σ^2) → 固定値
 - 標本から計算した推定量 (標本平均 $\bar{x}$, 標本分散 S^2) → 確率変数
 - 確率変数: 偶然性を持って変動する値 (詳細は次回)
 - 母集団から標本を抽出する際に, 偶然性 (ランダム性) をもつため
 - 無作為抽出 (ランダムサンプリング)

■母集団

- ✓ コインを投げて、表の出る比率は $\frac{1}{2} = 50\%$
 - 母集団の特徴を事前に知っている特殊な事例

■標本

- ✓ コインを10回投げて表が出た回数
 - 表の出る比率の推定量
 - 本当に50%なら5回のはず...

コインを投げて表が出る比率（母比率=50%）と、実際にコインを10回投げて表が出る回数（=推定量）の誤差は？

- ✓ ①10円玉を用意する（重さを統一するため）
- ✓ ②実際にコイントスを10回行い，表が出た回数を記録する

➤ 「100」の記載がある方が「裏」です！

➤ https://www.mof.go.jp/policy/currency/coin/general_coin/list.htm

➤ 回数をGoogle Formに送信してください（収集したデータは，後ほど使用します）

- ✓ ③表の出る比率の推定量を計算する

➤ 表の出る比率の推定量 = $\frac{\text{表の出た回数}}{10}$: 個人の記録

- ✓ ④5人1組でグループを組み，表の出る比率の推定量を計算する

➤ 表の出る比率の推定量 = $\frac{\text{表の出た回数}}{50}$: グループの記録

➤ 個人の記録よりも50%に近づいた…？

- ✓ ⑤クラス全体の表の出る比率の推定量を計算する

➤ 表の出る比率の推定量 = $\frac{\text{表の出た回数}}{\text{クラス人数} \times 10}$: クラスの記録

➤ 個人・グループの記録よりも50%に近づいた…？

一般的に，
標本数が大きくなるほど
推定量の分布の幅（ブレ）は
小さくなる．

推測をする際には，
標本数が多い方が良い．

2 : 確率の基礎

全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
■ 全事象	さん						t			w

✓ 起こり得る可能性がある, すべての事象

✓ $\Omega = \{o, p, q, r, s, t, u, v, w\}$

■ 根元事象 elementary event

✓ ひとつひとつの事象

■ 空事象 empty set

✓ 根元事象が1つもないもの

✓ $\phi = \{\}$

全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
■ 事象A	A さん						t			w

✓ Aが起こる

✓ 例： 事象A: Aさんが当たる

✓ $A = \{o, p, r, s\}$

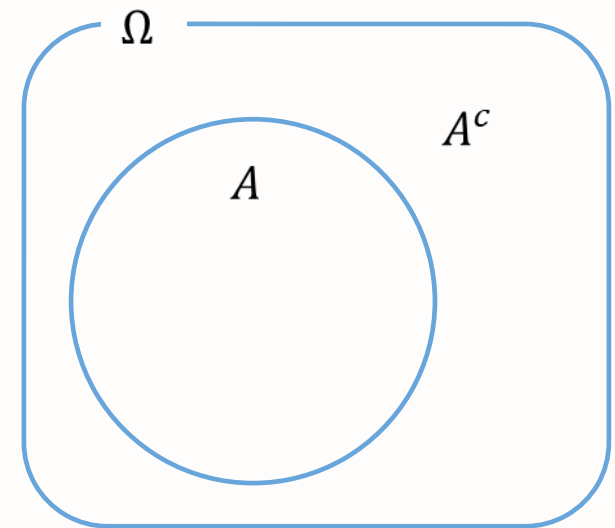
■ 余事象 complementary event

✓ Aが起こらない

✓ 例： 事象A: Aさんが当たる

✓ 例： 事象Aの余事象 A^c : Aさんが当たらない

✓ $A^c = \{q, t, u, v, w\}$



全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
	C さん						t			w

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

■ 積事象 intersection of events

✓ 事象Aと事象Bの**どちらにも**該当する事象

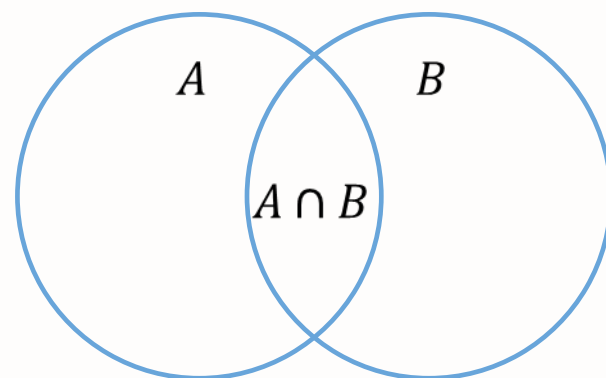
✓ 事象A**かつ**B

✓ $A \cap B = \{o, r\}$

➤ AさんもBさんもどちらも当たり

✓ $A \cap C = \phi$

➤ AさんとCさんが同時に当たり（積事象）は存在しない

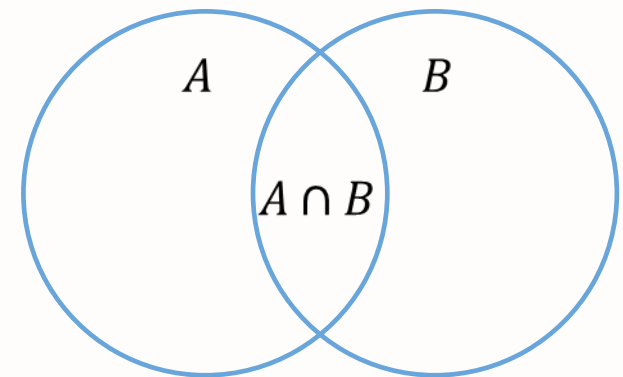


全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
	C さん						t			w

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

■ 排反 mutually exclusive

- ✓ 積事象が空事象（存在しない）2つの事象のこと
- ✓ $A \cap C = \phi$
 - AさんとCさんが同時に当たり（積事象）は存在しない
 - 事象Aと事象Cは互いに排反である

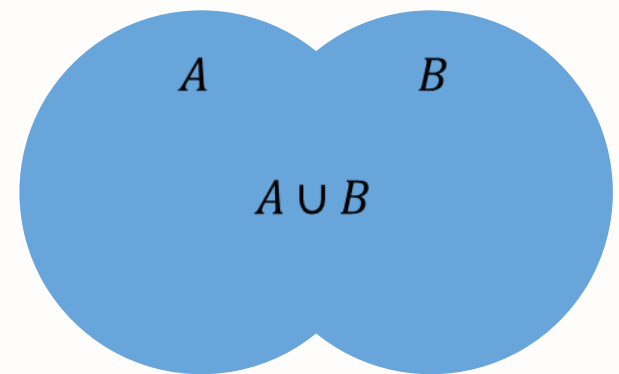


全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
	C さん						t			w

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

■ 和事象 union of events

- ✓ 事象Aと事象Bの**どちらかに**該当する事象
- ✓ 事象A**または**B
- ✓ $A \cup B = \{o, p, r, s, u\}$
 - AさんかBさんが当たり



3 : 確率

■ 全事象

- ✓ 起こり得る可能性がある，すべての事象

■ 根元事象 elementary event

- ✓ ひとつひとつの事象

■ 空事象 empty set

- ✓ 根元事象が 1 つもないもの

■ 事象 A

- ✓ A が起こる

■ 余事象 complementary event

- ✓ A が起こらない

■ 積事象 intersection of events

- ✓ 事象Aと事象Bの**どちらにも**該当する事象
- ✓ 事象A**かつ**B
- ✓ $A \cap B$

■ 排反 mutually exclusive

- ✓ 積事象が空事象（存在しない）2つの事象のこと

■ 和事象 union of events

- ✓ 事象Aと事象Bの**どちらかに**該当する事象
- ✓ 事象A**または**B
- ✓ $A \cup B$

■ 確率 probability

- ✓ 事象の起こりやすさの度合い
- ✓ 全事象における, 該当事象の相対的な大きさ $\left(\frac{\text{該当事象}}{\text{全事象}} \right)$

■ 事象 X が起こる確率

- ✓ $\Pr(X) = \frac{X}{\Omega}$

■ 全事象 Ω の中で, いずれかの根元事象が起こる確率

- ✓ $\Pr(\Omega) = 1 = 100\%$

■ 空事象の確率

- ✓ $\Pr(\phi) = 0 = 0\%$

■ 確率の上限値と下限値

- ✓ $0 \leq \Pr(X) \leq 1$

■ 確率の公理 probability axioms

✓ 以下を満たさないものは確率とはいえない

■ I 任意の事象Aに対して、 $0 \leq \Pr(A) \leq 1$

- 確率は**必ず0から1の間**の値
- パーセント表示なら0%～100%

■ II $\Pr(\Omega) = 1$

- 全事象の**根元事象の確率の合計は1 (=100%)**

■ III 事象Aと事象Bが排反($A \cap B = \phi$)ならば、 $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$

- 積事象が空事象であれば、和事象の確率は和事象を構成する事象の確率の和

■ 確率の公理 (コルモゴロフの公理)

✓ I $\Pr(X) \geq 0$

➤ 非負性

➤ 事象の確率は非負の実数をとる

✓ II $\Pr(\Omega) = 1$

➤ 少なくとも1つの根元事象が起こる確率は1

✓ III $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) \text{ for } A \cap B = \phi$

➤ 加算加法性

➤ 互いに排反な事象の和集合の確率は、それぞれの確率の和に等しい

■ コルモゴロフの公理から導かれる4つの系

✓ ① $A \subseteq B \Rightarrow \Pr(A) \leq \Pr(B)$

➤ 単調性

➤ AがBの部分集合の場合（AがBに含まれる場合），Aの確率はBの確率以下

✓ ② $\Pr(\phi) = 0$

➤ 公理Ⅱより，少なくとも1つの根元事象が起こる確率は1なので，何も起こらない確率は0

✓ ③ $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A)$

➤ 余事象の法則

➤ 余事象（Aが起こらない）の確率は，全事象の確率（ $\Pr(\Omega) = 1$ ）から，Aが起こる確率（ $\Pr(A)$ ）を引いたもの

✓ ④ $0 \leq \Pr(X) \leq 1$

➤ 確率の値域（取り得る値の範囲）

➤ 単調性の性質（ $\phi \subset X \subset \Omega$ ）を使うと， $\Pr(\phi) \leq \Pr(X) \leq \Pr(\Omega)$ より $0 \leq \Pr(X) \leq 1$ となる

全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
	C さん						t			w

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

■ 事象Aの確率

✓ $\Pr(A) = \frac{\text{該当事象}}{\text{全事象}} = \frac{4}{9}$

➤ 当たりは9枚中4枚

o	p	q
r	s	t
u	v	w

全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
	C さん						t			w

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

■ 同時確率 joint probability

✓ 積事象の確率

✓ 事象が2つ同時に起きる

✓ $\Pr(A \cap B) = \frac{2}{9}$

➤ ABともに当たりは9枚中2枚

o	p	q
r	s	t
u	v	w

全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
	C さん						t			w

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

■ 和集合の確率

✓ 和事象の確率

✓ 元の事象の確率より大きくなる

➤ 加算加法性, 単調性より

✓ $\Pr(A \cup B) = \frac{5}{9}$

➤ AまたはBが当たりは9枚中5枚

o	p	q
r	s	t
u	v	w

全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	A さん	o	p		r	s				
	B さん	o			r			u		
	C さん						t			w

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

■ 条件付き確率 conditional probability

✓ Aが起こったことを想定して（確定） ,
Bが起こる確率

$$\checkmark \Pr(B|A) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(A)}$$

$$\checkmark \Pr(B|\text{条件}) = \frac{\text{積事象の確率}}{\text{条件の確率}} = \frac{2}{9} \times \frac{9}{4} = \frac{1}{2}$$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

■ 条件付確率

✓ 事象A（条件）が起こったことを想定して，事象Bが起こる確率

✓
$$\Pr(B|A) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(A)}$$

■ 練習問題

✓ サイコロを振り，出目を見逃した。
友人によると，出目は偶数だったとのこと。
出目が4以上である確率は？

✓ 事象A（確定している条件）は？



✓ 事象B（確率を求めたい事象）は？



✓ 事象Aと事象Bの積事象は？



■ 条件付確率

✓ $\Pr(B|A) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(A)}$

■ 練習問題

- ✓ 事象A (確定している条件) は? → 偶数 → 2,4,6
- ✓ 事象B (確率を求めたい事象) は? → 4以上 → 4,5,6
- ✓ 事象Aと事象Bの積事象は? → 偶数かつ4以上 → 4,6

■ 確率を計算して代入する

✓ $\Pr(A) =$ 

✓ $\Pr(A \cap B) =$ 

✓ $\Pr(B|A) =$ 

独立

ある事象や試行の結果が、他の事象や試行の結果に影響を与えない状態。
互いに同値な次のいずれかが成り立つこと

- ① $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B)$
- ② $\Pr(A|B) = \Pr(A)$
- ③ $\Pr(B|A) = \Pr(B)$

■ **積事象の確率** : $\Pr(A \cap B) = \Pr(A|B) \Pr(B) = \Pr(B|A) \Pr(A)$

■ AとBが独立なら : $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \times \Pr(B)$

✓ 今回のカードの事例は独立でないので : $\Pr(A) \times \Pr(B|A) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$

■ **和事象の確率** : $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$

■ AとBが独立なら : $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - (\Pr(A) \times \Pr(B))$

✓ 今回のカードの事例は独立でないので : $\Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = \frac{4}{9} + \frac{3}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$

- ある病気は 10 万人に 1 人が罹患
- 検査の判定が間違っている確率は 1% ($=0.01$)
 - ✓ 病気なのに陰性反応が出る場合
 - ✓ 病気でないのに陽性反応が出る場合
- 検査で陽性反応が出たとき、
あなたが本当に罹患している確率は？

■ 事象 A (条件)  出る

■ 同時確率 :  しい

[AL] 病気にかかっているか判定する検査

【難問】

31

- 事象A（条件）：陽性反応が出る
 - ✓ 2つのパターンのそれぞれの確率を計算する
- 本当に罹患していて、検査結果が正しい
 - ✓ (0.00001×0.99)
- 罹患していないのに、検査結果が誤り
 - ✓ (0.99999×0.01)
- 上記2パターンは同時には起こりえないので【独立】
 - ✓ 単純に足し算すれば良い
- $\Pr(A) =$

[AL] 病気にかかっているか判定する検査

【難問】

32

■ 同時確率：本当に罹患していて，検査結果が正しい

✓ (0.00001×0.99)

➤ 既出

■ 条件付確率：

検査で陽性反応が出たとき，本当に罹患している確率

■ $\Pr(B|A) = \frac{\text{同時確率}}{\text{事象}_A\text{の確率}} =$



◆第2章 第1節 推測統計学の基礎

✓ 推測統計学のプロセスを学ぶ

- 母集団の未知の特性値を，標本を利用して推測していく方法
- 推定量・推定値
- 標準誤差

✓ 確率の基礎となる概念を学ぶ

- 全事象 Ω
- 根元事象
- 空事象 ϕ
- 余事象 A^c
- 和事象 $\cup$
- 積事象 $\cap$

◆第2章 第1節 推測統計学の基礎

✓ 確率について学ぶ

- 確率の公理
- 条件付き確率
- 独立